ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

TECHNION
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 1140075

בחינת מועד ב'- חורף תשפ"ו

<u>טור 0 כולל פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

בשאלות מספריות- הערכים מעוגלים.
ערכים מקורבים שימושיים:

$$g = 10\left[\frac{m}{s^2}\right]$$

$$c = 3 \cdot 10^8\left[\frac{m}{s}\right]$$

קבועים פיסיקליים נוספים מופיעים בנוסחאון המצורף לבחינה.

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
שימו לב כי לבחינה מצורף גם נוסחאון ודף עזר מתמטי.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בהצלחה!

<u>בחינה מותאמת למשרתי מילואים:</u>

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2 של משרתי המילואים, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

נתונה קליפה כדורית מוליכה, שרדיוסה R. במרחק $2R$ ממרכז הקליפה מוחזק מטען נקודתי Q. נתון כי הפוטנציאל על הקליפה המוליכה הוא $\varphi = \frac{3kQ}{R}$, והפוטנציאל באינסוף שווה ל-0.

מהו השטף החשמלי דרך מעטפת כדורית שרדיוסה $5R$, ומרכזה מתלכד עם מרכז הקליפה?

א. $\Phi_E = 14\pi kQ$
ב. $\Phi_E = 2\pi kQ$
ג. $\Phi_E = -2\pi kQ$
ד. $\Phi_E = \frac{2}{25}\pi kQ$
ה. $\Phi_E = 4\pi kQ$
ו. $\Phi_E = 0$

פתרון:

נשתמש בשיטת הדמויות, כאשר הנפח אליו אנו מתייחסים הוא הנפח מחוץ לקליפה, $r > R$.

לפי משפט היחידות, הפוטנציאל (ולכן גם השדה החשמלי שנקבע בצורה יחידה מתוך הפוטנציאל) בתחום הזה זהה לפוטנציאל של בעייה שקולה שבה נחליף את המטענים בתחום $r \le R$ אבל נשמור על תנאי השפה.

כפי שראינו בתרגול, עבור כדור מוליך מוארק, מטען הדמות שמתאים לבעייה הוא $-\frac{RQ}{d} = -\frac{Q}{2}$ והוא ממוקם על הציר שבין מרכז הקליפה למטען החיצוני Q, במרחק $L = \frac{R^2}{d} = \frac{R}{2}$ ממרכז הקליפה. מטען הדמות הזה מאפס את הפוטנציאל על $r = R$. במקרה שלנו, הפוטנציאל הוא $\varphi = \frac{3kQ}{R}$, ולכן יש להוסיף מטען דמות נוסף של $3Q$ במרכז הקליפה.

עבור אוסף מטענים זה, שמרנו על תנאי השפה של הפוטנציאל.

השטף החשמלי נקבע עבור מעטפת שרדיוסה $5R$ לפי חוק גאוס:

$$\Phi_E = 4\pi k Q_{in} = 4\pi k\left(3Q + \left(-\frac{Q}{2}\right) + Q\right) = 14\pi kQ$$

שאלה 2

קבל לוחות שקיבולו $C_0 = 3[\mu F]$ מחובר לסוללה בעלת מתח $V = 12[V]$. מחכים זמן רב, ולאחר מכן מנתקים את הקבל מהסוללה. כאשר הקבל מנותק, מכניסים לבין לוחות הקבל חומר דיאלקטרי עם מקדם $\varepsilon_r = 1.5$ כך שהוא ממלא את כל הנפח בין הלוחות.

מה השינוי באנרגיה שאצורה בקבל, $\Delta U = U_f - U_i$, אחרי הכנסת החומר הדיאלקטרי?

א. $\Delta U = -7.2 \cdot 10^{-5}[J]$
ב. $\Delta U = 1.4 \cdot 10^{-5}[J]$
ג. $\Delta U = -5.3 \cdot 10^{-5}[J]$
ד. $\Delta U = -2.2 \cdot 10^{-4}[J]$
ה. $\Delta U = -0.5 \cdot 10^{-4}[J]$
ו. $\Delta U = 6.1 \cdot 10^{-5}[J]$

פתרון:

ניעזר בנוסחת הקיבול, ובנוסחה של אנרגיה אגורה בקבל. הכנסת החומר הדיאלקטרי מגדילה את הקיבול של הקבל, כך שלאחר מכן קיבולו $C_f = C_0\varepsilon_r = 3 \cdot 10^{-6} \cdot 1.5 = 4.5 \cdot 10^{-6}[F]$.

הקבל מנותק מהסוללה, ולכן מה שנשאר קבוע הוא המטען על לוחות הקבל (בעוד שהמתח על הקבל משתנה בעקבות הכנסת החומר הדיאלקטרי).

האנרגיה ההתחלתית האצורה בקבל:

$$U_0 = \frac{1}{2}C_0V^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 12^2 = 2.16 \cdot 10^{-4}[J]$$

המטען ההתחלתי על הקבל:

$$Q = C_0V = 3 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 3.6 \cdot 10^{-5}[C]$$

האנרגיה הסופית שאצורה בקבל:

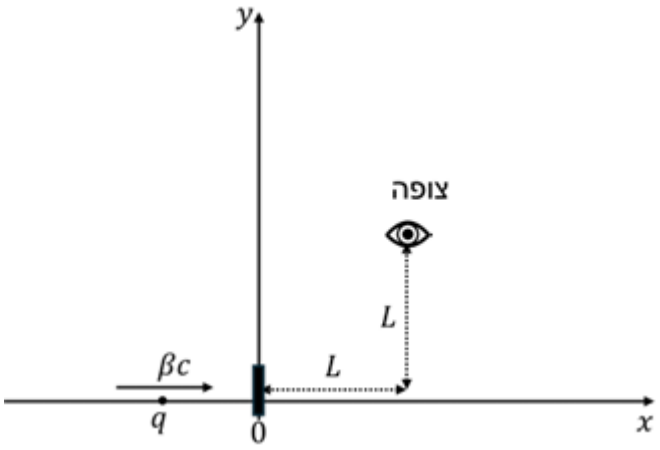
$$U_f = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_f} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{\varepsilon_r C_0} = \frac{(3.6 \cdot 10^{-5})^2}{2 \cdot 1.5 \cdot 3 \cdot 10^{-6}} = 1.44 \cdot 10^{-4}[J]$$

השינוי באנרגיה:

$$\Delta U = U_f - U_i = 1.44 \cdot 10^{-4} - 2.16 \cdot 10^{-4} = -7.2 \cdot 10^{-5}[J]$$

<u>שאלה 3</u>

מטען q נע במהירות $\vec{v} = \beta c\hat{x}$ ובזמן $t = 0$ פוגע במחסום הנמצא בראשית ונעצר (כמוראה באיור). בנקודה $(L, L, 0)$ נמצא צופה שנח במעבדה. **מה התנאי על $\boldsymbol{\beta}$ כך שהצופה ימדוד במיקומו <u>ברגע כלשהו</u> שדה חשמלי בכיוון $\hat{y}$ <u>בלבד</u>?**



א. $\frac{1}{\sqrt{2}} < \beta$

ב. $\beta < \frac{1}{2\sqrt{2}}$

ג. $\frac{1}{3} < \beta$

ד. $\beta < \frac{1}{\sqrt{2}}\ or\ \beta > \frac{2}{\sqrt{5}}$

ה. $\frac{1}{\sqrt{3}} < \beta$

ו. לא יתכן מצב כזה.

<u>פתרון:</u>

כאשר המטען פוגע במחסום בראשית, יוצא כדור אינפורמציה מנקודה זו.

הצופה ימשיך לראות את המטען בתנועה עד שכדור האינפורמציה יגיע אליו. כדי שהצופה ימדוד שדה בכיוון $\hat{y}$, צריך שהוא "יראה" את המטען עובר <u>מתחתיו</u> לפני שכדור האינפורמציה מגיע אליו.

כלומר, בזמן שבו המטען היה מגיע אל מתחת לצופה (אילו לא היה נעצר במחסום), רדיוס כדור האינפורמציה צריך להיות קטן ממרחק הצופה מהראשית.

$$R = ct_1 = c\frac{L}{\beta c} < \sqrt{2}L$$

$$\Rightarrow \beta > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

שאלה 4

נתונים שני מוטות דקים אינסופיים הטעונים בצפיפות מטען אחידה λ (כפי שנמדד במעבדה).
המוטות נעים במהירות זהה וקבועה v, המרחק ביניהם הוא d.

באיזו מהירות v המוטות צריכים לנוע כדי שהכוח המגנטי ביניהם (ליחידת אורך) יהיה <u>קטן פי 2</u> בגודלו מהכוח החשמלי (ליחידת אורך)?

א. $v=\frac{1}{\sqrt{2}}c$

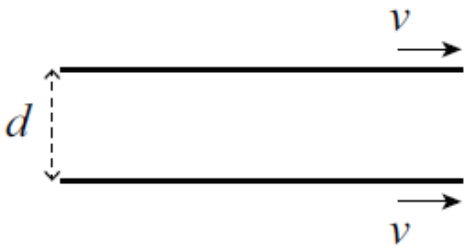
ב. $v=\frac{1}{2\pi}c$.

ג. $v=\frac{\varepsilon_0}{2\pi}c$

ד. $v=\frac{1}{2}c$

ה. $v=\frac{\mu_0}{2\pi d}c$

ו. $v=\frac{\lambda\mu_0}{2\pi d^2}c$



<u>פתרון:</u>

עבור מוט בעל צפיפות מטען λ ומהירות v הזרם הוא $I=\lambda v$. ולכן השדה המגנטי שכל מוט מייצר במיקום של המוט השני שווה בגודלו ל- $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi d}=\frac{\mu_0\lambda v}{2\pi d}$

גודל הכוח המגנטי שפועל על כל אחד מהחוטים <u>ליחידת אורך</u>:

$$f_B=\frac{dF_B}{dl}=IB=\frac{\mu_0\lambda^2 v^2}{2\pi d}$$

השדה החשמלי שיוצר חוט אין סופי טעון λ במרחק d ממנו:

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d}$$

<u>והכוח ליחידת אורך</u> לפי חוק קולון:

$$f_E=\frac{dF_E}{dl}=\frac{dq}{dl}E=\lambda E=\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d}$$

נדרוש $f_E=2f_B$ בהתאם לדרישה בשאלה,

$$\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d}=2\frac{\mu_0\lambda^2 v^2}{2\pi d} \quad \Rightarrow \quad v=\frac{1}{\sqrt{2\mu_0\epsilon_0}}=\frac{1}{\sqrt{2}}c$$

כאשר c מהירות האור, $c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$.

שאלה 5

נתון שדה במרחב

$$\vec{B} = B_1 x\hat{x} + 3B_2 y\hat{y} + B_3 t\hat{z}$$

מהו התנאי על הקבועים B_1, B_2, B_3 כך ששדה זה יהיה שדה מגנטי פיסיקלי?

א. $B_1 = -3B_2$
ב. $3B_2 = -B_3$
ג. $B_1 + 3B_2 + B_3 = 0$
ד. $3B_2 = B_3$
ה. אין תנאי על השדה
ו. $B_1 = -B_3$

פתרון:

כדי שהשדה יהיה פיסיקלי, צריך להתקיים $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$.

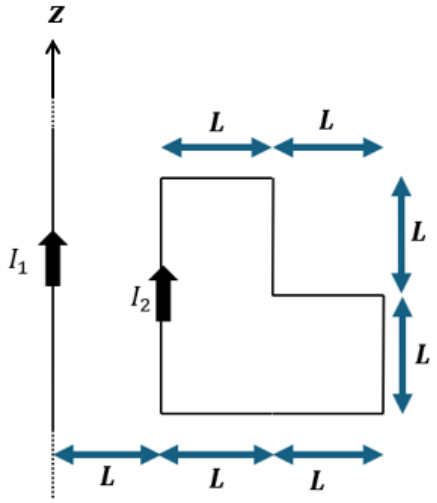
$$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

$$B_1 + 3B_2 + 0 = 0$$

זה נותן $B_1 = -3B_2$.

שאלה 6

תיל אינסופי נושא זרם I_1 בכיוון $\hat{z}$. בקרבת התיל מחזיקים לולאה סגורה המתוארת באיור, כך שהלולאה והתיל נמצאים באותו מישור (מישור הדף). בלולאה הסגורה זורם זרם I_2. **מצאו את הכוח המגנטי הפועל על הלולאה הסגורה**, בעקבות השדה המגנטי שיוצר התיל האינסופי.



קוואורדינטה r מתארת את המרחק מהתיל האינסופי.

א. $\vec{F}_B = -\frac{7\mu_0 I_1 I_2}{12\pi}\hat{r}$

ב. $\vec{F}_B = \vec{0}$

ג. $\vec{F}_B = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{6\pi L}\hat{r} + \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi L}\hat{z}$

ד. $\vec{F}_B = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{6\pi L}\hat{r} - \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi L}\hat{z}$

ה. $\vec{F}_B = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{12\pi}\hat{r}$

ו. $\vec{F}_B = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{12\pi}\hat{r}$

פתרון:

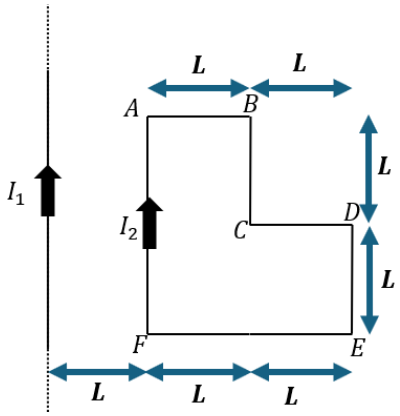
הכוח המגנטי הפועל על תיל נושא זרם שנמצא בשדה מגנטי, נתון על-ידי: $\vec{F} = I\int d\vec{l}\times\vec{B}$

במקרה שלנו, השדה המגנטי הוא השדה המגנטי שנוצר על ידי התיל האינסופי, כלומר: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}\hat{\theta}$

נחלק את הלולאה למקטעים, ונסכום את הכוחות על כל אחד מהמקטעים.

הכוח על המקטעים AB ו-CD מתקזז עם הכוח הפועל על מקטע EF.

לכן מספיק לחשב את סכום הכוחות על 3 המקטעים הנותרים: $\vec{F} = \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{DE} + \vec{F}_{FA}$



$$\vec{F}_{BC} = I_2\int_0^{-L} dz\hat{z}\times\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(2L)}\hat{\theta} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi}\hat{r}$$

$$\vec{F}_{DE} = I_2\int_{-L}^{-2L} dz\hat{z}\times\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(3L)}\hat{\theta} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{6\pi}\hat{r}$$

$$\vec{F}_{BC} = I_2\int_{-2L}^{0} dz\hat{z}\times\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(L)}\hat{\theta} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi}\hat{r}$$

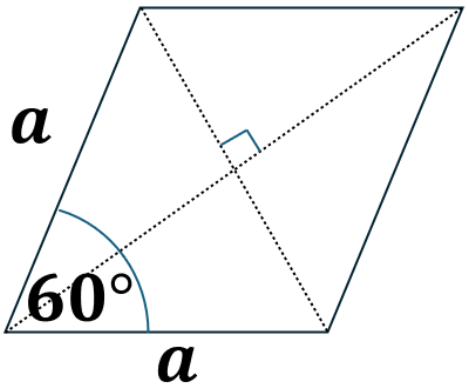
$$\vec{F} = \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{DE} + \vec{F}_{FA} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi}\hat{r}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-1\right) = -\frac{7\mu_0 I_1 I_2}{12\pi}\hat{r}$$

<u>הערה:</u> קל לבדוק את הכיוונים לפי זה שזרמים באותו כיוון מושכים זה את זה, ובכיוונים מנוגדים דוחים זה את זה.

שאלה 7

נתונה לולאת זרם בצורת מעוין הנושאת זרם I, כאשר אחת מזוויות המעוין היא $60°$, ואורך צלעו a.

מהו גודל השדה המגנטי במרכז המעוין (נקודת מפגש האלכסונים)?



א. $B=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}}\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

ב. $B=0$

ג. $B=\frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{3}}\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

ד. $B=\frac{1}{3\sqrt{3}}\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}$

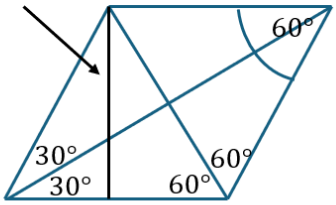
ה. $B=\frac{4(\sqrt{3}+2)}{3\sqrt{3}}\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

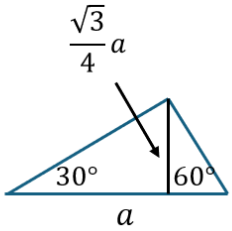
ו. $B=\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

פתרון:

עבור המעויין המתואר בשאלה, הנקודה (מפגש האלכסונים) נמצאת במרחק זהה של $h=\frac{\sqrt{3}a}{4}$, מכל אחת מהצלעות. הזוויות שנוצרות על ידי חיבור הנקודה לקצוות כל צלע הן $30°$ ו-$60°$.

$$\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$





כל הצלעות תורמות שדה מגנטי באותו כיוון, לפי כלל יד ימין.

לכן, התרומה של כל אחת מהצלעות נושאות הזרם, לשדה המגנטי בנקודת מפגש האלכסונים, היא זהה. נחשב את התרומה של צלע אחת, על בסיס הנוסחה שפיתחנו מחוק ביו-סבר לשדה מגנטי שנוצר על ידי תיל סופי, ונכפיל ב-4. תרומה של צלע אחת:

$$B_1=\frac{\mu_0 I}{4\pi h}(cos\alpha+\cos\beta)=\frac{\mu_0 I}{4\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)}(\cos 30°+\cos 60°)=\frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi a}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\right)$$

השדה המגנטי הכולל:

$$B=4B_1=\frac{2\mu_0 I(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}\pi a}$$

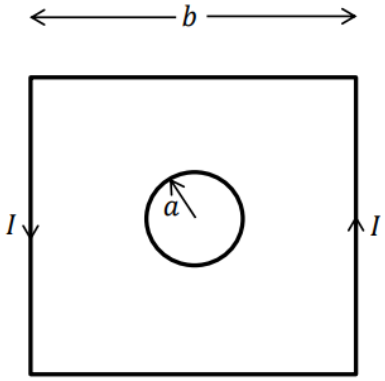
שאלה 8

טבעת מוליכה בעלת רדיוס a מונחת במרכז מסגרת ריבועית **סופית** $b \times b$, כאשר נתון כי $b \gg a$.

הטבעת והמסגרת הריבועית מונחות **באותו מישור**, ומרכז הטבעת מתלכד עם מרכז המסגרת.

ההתנגדות החשמלית של הטבעת היא R. במסגרת זורם זרם $I(t) = A_0 t^2 + B_0$ נגד כיוון השעון, כאשר ידוע כי $A_0, B_0 > 0$.

מצאו את הזרם המושרה בטבעת בגלל הזרם במסגרת עבור $t > 0$.



א. $I_{ring} = \frac{4\sqrt{2}\mu_0 a^2 A_0}{bR} t$ עם כיוון השעון.

ב. $I_{ring} = \frac{8\mu_0 a^2 A_0}{\pi bR}$ עם כיוון השעון.

ג. $I_{ring} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2 b A_0}{\pi R} t$ עם כיוון השעון.

ד. $I_{ring} = \frac{4\sqrt{2}\pi\mu_0 a^2 A_0}{bR}$ נגד כיוון השעון.

ה. $I_{ring} = \frac{8\mu_0 a^2 A_0}{bR} t$ נגד כיוון השעון.

ו. $I_{ring} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 ab A_0}{2\pi R}$ נגד כיוון השעון.

פתרון:

במסגרת הריבועית זורם זרם הולך וגדל, ויוצר שדה מגנטי הולך וגדל במרכז המסגרת בכיוון היוצא החוצה ממישור הדף. הזרם המושרה "מנסה" להקטין את השינוי שיצר אותו, כלומר זורם כך שהוא יוצר שדה מגנטי בכיוון המנוגד (פנימה)- כלומר, עם כיוון השעון.

מכיוון שנתון כי $a \ll b$ נוכל להתייחס לשדה המגנטי בתוך שטח הטבעת כאחיד, וגודלו שווה לשדה במרכז המסגרת. השדה המגנטי במרכז המסגרת הוא סכום של שדות מגנטיים של 4 תיילים סופיים באורך b, הנושאים זרם I. נשתמש בביטוי שפותח בקורס:

$$B = 4 \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi d}(\cos(\alpha) + \cos(\beta)) = 4 \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{b}{2}} \cdot 2\cos(45°) = 2\sqrt{2}\frac{\mu_0 I}{\pi b}$$

השטף המגנטי דרך הטבעת:

$$\Phi_B = \pi a^2 B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I a^2}{b}$$

הזרם המושרה בטבעת הוא $\frac{\varepsilon}{R}$, כאשר הכא"מ שווה בגודלו לנגזרת השטף המגנטי לפי הזמן:

$$I_{ring} = \frac{\left|-\frac{d\Phi_B}{dt}\right|}{R} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2}{bR}\frac{dI}{dt} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 a^2}{bR} \cdot 2A_0 t = \frac{4\sqrt{2}\mu_0 a^2 A_0 t}{bR}$$

<u>שאלה 9</u>

נתון מעגל RL ללא סוללה, כלומר מעגל המכיל נגד ומשרן (סליל) בלבד (מעגל RL בפריקה). נתון כי ההתנגדות של הנגד היא R, וההשראות העצמית של המשרן היא L. **כמה זמן יעבור עד שהאנרגיה האצורה במשרן (בסליל) תרד כך שהיא תהיה <u>10%</u> מהערך המקסימלי שלה?**

התשובה נתונה במונחים של $\tau_L = L/R$, הזמן האופייני של המעגל.

א. $t = 1.151\tau_L\ [s]$
ב. $t = 2.3\tau_L\ [s]$
ג. $t = 4.62\tau_L\ [s]$
ד. $t = \frac{1.151}{\tau_L}[s]$
ה. $t = \frac{2.3}{\tau_L}\ [s]$
ו. $t = \frac{4.62}{\tau_L}\ [s]$

<u>פתרון:</u>

ראינו כי הפתרון למעגל RL בפריקה הוא

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau_L}}$$

והביטוי עבור אנרגיה אצורה במשרן הינו

$$U_L(t) = \frac{1}{2}LI^2(t) = \frac{1}{2}LI_0^2 e^{-\frac{2t}{\tau_L}}$$

הביטוי הזה מקסימלי עבור זמן אפס, ואז מקבלים

$$U_L(0) = \frac{1}{2}LI_0^2$$

כדי לקבל 10% מזה נדרוש:

$$U(t) = \frac{1}{2}LI_0^2 e^{-\frac{2t}{\tau_L}} = 0.1U_L(0) = 0.1\frac{1}{2}LI_0^2$$

$$e^{-\frac{2t}{\tau_L}} = 0.1$$

$$-\frac{2t}{\tau_L} = \ln(0.1)$$

$$t = 1.151\tau_L\ [s]$$

<u>שאלה 10</u>

נתון כי במערכת המעבדה S השדה החשמלי הוא אפס, $\vec{E}=\vec{0}$, והשדה המגנטי שונה מ-0, $\vec{B}\neq\vec{0}$.

איזה מהמשפטים הבאים מתקיים <u>בכל</u> מערכת אינרציאלית S' הנעה במהירות <u>קבועה</u> ביחס ל-S?

א. השדה החשמלי והשדה המגנטי במערכת S' ניצבים זה לזה.
ב. השדה המגנטי מתאפס במערכת S'.
ג. השדה החשמלי שווה בערכו המוחלט לשדה המגנטי במערכת S'.
ד. השדה המגנטי קטן מהשדה החשמלי בערכו המוחלט.
ה. השדה החשמלי מתאפס במערכת S'.
ו. השדה החשמלי והשדה המגנטי במערכת S' מקבילים זה לזה.

<u>פתרון:</u>

השדות האלקטרומגנטיים מקיימים את הגודל האינווריאנטי הבא: $\vec{E}\cdot\vec{B}=\vec{E}'\cdot\vec{B}'$.

לכן, אם במערכת המעבדה השדה החשמלי מתאפס אז נקבל כי השדה החשמלי והמגנטי יהיו <u>ניצבים</u> זה לזה בכל מערכת אינרציאלית.

שאלה 11

מיתר שאורכו $120\ [cm]$ מוחזק בשני קצותיו. כשמנדנדים אותו בתדירות $150[Hz]$, נוצר בו גל עומד עם 8 נקודות צומת (כולל הקצוות של המיתר).

מצאו את גודל מהירות שני הגלים שיצרו את הגל העומד.

א. $51.4\left[\frac{m}{s}\right]$

ב. $15.3\left[\frac{m}{s}\right]$

ג. $12.7\left[\frac{m}{s}\right]$

ד. $20\left[\frac{m}{s}\right]$

ה. $45\left[\frac{m}{s}\right]$

ו. $1.5\left[\frac{m}{s}\right]$

פתרון:

אם יש 8 נקודות צומת אז אורך המיתר שווה ל-7 פעמים חצי אורך גל.

כלומר, $L=\frac{7}{2}\lambda$, ומכאן שאורך הגל הוא $\lambda=\frac{L}{\frac{7}{2}}=\frac{1.2}{3.5}=0.343[m]$

ולכן המהירות היא $v=\lambda f=150\cdot 0.343=51.429\left[\frac{m}{s}\right]$

שאלה 12

נתון הרכיב החשמלי של גל אלקטרומגנטי שנע בריק:

$$\vec{E} = E_0 \sin(ky - \omega t)\,\hat{x}$$

מהו ההספק הממוצע של האנרגיה $\langle P\rangle = \langle \vec{S}\cdot\vec{A}\rangle_T$ המועבר למשטח ששטחו A_1 המונח במישור xy, ומהו ההספק הממוצע של האנרגיה המועבר למשטח ששטחו A_2 הממוקם במישור xz?

א. $\langle P_1\rangle = 0,\ \langle P_2\rangle = \frac{A_2 E_0^2}{2\mu_0 c}$

ב. $\langle P_1\rangle = \frac{A_1 E_0^2}{2\mu_0 c},\ \langle P_2\rangle = 0$

ג. $\langle P_1\rangle = \frac{A_1 E_0^2}{2\mu_0 c},\ \langle P_2\rangle = \frac{A_2 E_0^2}{2\mu_0 c}$

ד. $\langle P_1\rangle = \frac{E_0^2}{2A_1\mu_0 c},\ \langle P_2\rangle = \frac{E_0^2}{2A_2\mu_0 c}$

ה. $\langle P_1\rangle = 0,\ \langle P_2\rangle = 0$

ו. $\langle P_1\rangle = 0,\ \langle P_2\rangle = \frac{E_0^2}{2A_2\mu_0 c}$

פתרון:

נחשב את השדה המגנטי:

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E} = \frac{1}{c}(\hat{y})\times E_0\sin(ky-\omega t)\,\hat{x} = \frac{E_0}{c}\sin(ky-\omega t)\,(-\hat{z})$$

וקטור פוינטינג: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c}\sin^2(ky-\omega t)\hat{y}$

ההספק הממוצע: $\langle P\rangle = \langle \vec{S}\cdot\vec{A}\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{E_0^2}{\mu_0 c}\sin^2(ky-\omega t)\hat{y}\,dt\cdot\vec{A} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\hat{y}\cdot\vec{A}$

ולכן:

$$\langle P_1\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\hat{y}\cdot\vec{A}_1 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\hat{y}\cdot A_1\hat{z} = 0$$

$$\langle P_2\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\hat{y}\cdot\vec{A}_2 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\hat{y}\cdot A_2\hat{y} = \frac{A_2 E_0^2}{2\mu_0 c}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על הבחינה.